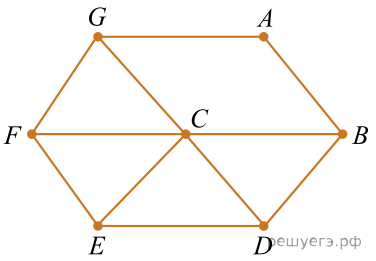
**1. Тип 1 № 59733**

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какие номера в таблице соответствуют населённым пунктам *D* и *F*. В ответе запишите 2 числа в порядке возрастания.

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | | | * | * | | * | |
| **П2** | | | | | * | | * |
| **П3** | * | | | * | * | | |
| **П4** | * | | * | | * | * | * |
| **П5** | | * | * | * | | | |
| **П6** | * | | | * | | | * |
| **П7** | | * | | * | | * | |




**2. Тип 2 № 59680**

Миша заполнял таблицу истинности логической функции *F*:

$$(x \wedge \neg y) \vee (x \equiv z) \vee w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных *w*, *x*, *y*, *z*.

| | | | | *F* |
|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | | 0 |

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных *w*, *x*, *y*, *z* в том в ответе напишите буквы *w*, *x*, *y*, *z* том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

*Пример.* Функция *F* задана выражением $\neg x \vee y$, зависящее от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид:

| | | ***F*** |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |

В этом случае первому столбцу соответствует переменная *y*, а второму столбцу — переменная *x*. В ответе следует написать: *yx*.

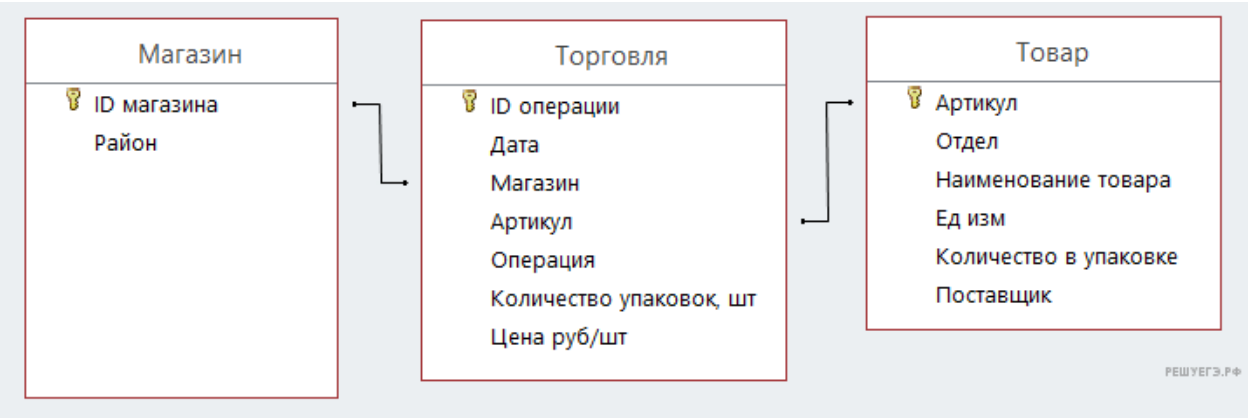
**3. Тип 3 № 48451**

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.

Задание 3

Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах.

На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.




Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую сумму выручки, полученную от продаж продуктов отдела «Бакалея» в магазинах Первомайского района с 14 по 20 июня.

В ответе запишите число — найденную сумму выручки в рублях.

**4. Тип 4 № 59682**

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для шести букв используются кодовые слова.

| | |
|---|---|
| В | 00 |
| Г | 1000 |
| Д | 111 |
| Е | 1001 |
| Ж | 01 |
| З | 110 |

Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования двух оставшихся букв? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв: А; Б.

**Примечание.**

Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

**5. Тип 5 № 69909**

На вход алгоритма подаётся натуральное число $N$. Алгоритм строит по нему новое число $R$ следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа $N$.
2. К этой записи дописываются еще несколько разрядов по следующему правилу:

а) если $N$ чётное, то к двоичной записи слева дописывается 10;

б) если $N$ нечётное, то к нему справа приписываются два нуля, а слева единица.

Полученная таким образом запись (в ней как минимум на два разряда больше, чем в записи исходного числа $N$ является двоичной записью искомого числа $R$.

Укажите максимальное $R$, при условии что $N$ не больше 12. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

**6. Тип 6 № 58242**

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд *r*** (где *r* — положительное число), вызывающая передвижение Черепахи на расстояние, равное *r*, в том направлении, куда указывает её голова; **Направо *m*** (где *m* — целое число), вызывающая изменение направления движения на *m* градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори *k* [Команда 1 Команда 2 ... Команда *S*]** означает, что последовательность из *S* команд повторится *k* раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

**Направо 90 Повтори 4 [Вперёд** $4\sqrt{5}$ **Направо 150 Вперёд** $4\sqrt{5}$ **Направо 300]**.

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

**7. Тип 7 № 70075**

Маша скачивает из Интернета альбом любимой группы, оцифрованный в формате стерео с частотой дискретизации 48 000 Гц и разрешением 34 бит без использования сжатия. В альбоме 13 треков общей длительностью 42 минуты 20 секунд. Каждый трек содержит заголовок объемом 110 Кбайт. Сколько секунд будет скачиваться альбом по каналу связи со скоростью передачи данных 314 572 800 бит/с? В ответе запишите целую часть полученного числа.

**8. Тип 8 № 35982**

Настя составляет 6-буквенные коды из букв Н, А, С, Т, Я. Каждая допустимая гласная буква может входить в код не более одного раза. Сколько кодов может составить Настя?

**9. Тип 9 № 59833**

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

— в строке есть только два равных числа, остальные 4 различны;

— среднее арифметическое повторяющихся чисел меньше, чем среднее арифметическое остальных чисел строки.

В ответе запишите только число.

Задание 9

**10. Тип 10 № 8660**

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется 32-разрядная двоичная (то есть состоящая из нулей и единиц) последовательность. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети.

IP-адрес узла: 199.145.130.81

Маска: 255.255.128.0

При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса сети и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81 | 113 | 128 | 130 | 145 | 199 | 225 |

*Пример.*

*Пусть искомый IP-адрес 192.168.128.0 и дана таблица:*

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 168 | 255 | 8 | 127 | 0 | 17 | 192 |

*В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF.*

**11. Тип 11 № 13409**

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 8-символьного набора: A, B, C, D, E, F, G, H. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 320 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт.

**12. Тип 12 № 82961**

Исполнитель МТ представляет собой читающую и записывающую головку, которая может передвигаться вдоль бесконечной горизонтальной ленты, разделённой на равные ячейки. В каждой ячейке находится ровно один символ из алфавита исполнителя (множество символов $A = \{a_0, a_1, ..., a_{n-1}\}$), включая специальный пустой символ $a_0$.

Время работы исполнителя делится на дискретные такты (шаги). На каждом такте головка МТ находится в одном из множества допустимых состояний $Q = \{q_0, q_1, ..., q_{n-1}\}$. В начальный момент времени головка находится в начальном состоянии $q_0$.

На каждом такте головка обозревает одну ячейку ленты, называемую текущей ячейкой. За один такт головка исполнителя может переместиться в ячейку справа или слева от текущей, не меняя находящийся в ней символ, или заменить символ в текущей ячейке без сдвига в соседнюю ячейку. После каждого такта головка переходит в новое состояние или остаётся в прежнем состоянии.

Программа работы исполнителя МТ задаётся в табличном виде.

| | $a_0$ | $a_1$ | ... | $a_{n-1}$ |
|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | команда | команда | ... | команда |
| $q_1$ | команда | команда | ... | команда |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| $q_{n-1}$ | команда | команда | ... | команда |

В первой строке перечислены все возможные символы в текущей ячейке ленты, в первом столбце — возможные состояния головки. На пересечении $i$-й строки и $j$-го столбца находится команда, которую выполняет МТ, когда головка обозревает $j$-й символ, находясь в $i$-м состоянии. Если пара «символ — состояние» невозможна, то клетка для команды остаётся пустой.

Каждая команда состоит из трёх элементов, разделённых запятыми: первый элемент — записываемый в текущую ячейку символ алфавита (может совпадать с тем, который там уже записан). Второй элемент — один из четырёх символов «L», «R», «N», «S». Символы «L» и «R» означают сдвиг в левую или правую ячейки соответственно, «N» — отсутствие сдвига, «S» — завершение работы исполнителя МТ после выполнения текущей команды.

Сдвиг происходит после записи символа в текущую ячейку. Третий элемент — новое состояние головки после выполнения команды.

*Например*, команда 0, L, $q3$ выполняется следующим образом: в текущую ячейку записывается символ «0», затем головка сдвигается в соседнюю слева ячейку и переходит в состояние $q3$.

Приведём пример выполнения программы, заданной таблично. На ленте записано неизвестное ненулевое количество расположенных подряд в соседних ячейках символов «Z», все остальные ячейки ленты заполнены пустым символом «λ». В начальный момент времени головка находится на неизвестном ненулевом расстоянии справа от самого правого символа «Z».

Программа.

| | λ | Z |
|---|---|---|
| $q_0$ | λ, L, $q_0$ | X, L, $q_1$ |
| $q_1$ | λ, S, $q_1$ | X, L, $q_1$ |

заменяет на ленте все символы «Z» на «X» и останавливает исполнителя в первой ячейке слева от последовательности символов «X».

Возможное начальное состояние исполнителя.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | λ | λ | Z | Z | Z | Z | λ | $\underbrace{\lambda}_{q_0}$ | ... |

Конечно состояние исполнителя после завершения выполнения программы.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | λ | $\underbrace{\lambda}_{q_0}$ | X | X | X | X | λ | λ | ... |

**Выполните задание**.

На ленте в соседних ячейках записана последовательность из 1600 символов, включающая только нули, единицы и двойки. Каждый из символов должен быть в последовательности. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности.

Программа работы исполнителя.

| | λ | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | λ, R, $q_1$ | | | |
| $q_1$ | λ, S, $q_1$ | 1, R, $q_1$ | 2, R, $q_1$ | 2, R, $q_1$ |

После выполнения программы на ленте оказалось, что в строке одинаковое количество четных и нечетных цифр. Определите максимально возможное число единиц в исходной последовательности.

**13. Тип 13 № 45257**

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера.

1. **Прибавь 2.**
2. **Умножь на 2.**

Первая из них увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает число на экране в два раза.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 52 и при этом траектория вычислений содержит число 18?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы 121 при исходном числе 3 траектория будет состоять из чисел 5, 10, 12.

**14. Тип 14 № 48402**

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основаниями 14 и 12:

$$3x\mathrm{DA}_{14} + 5x\mathrm{A6}_{12}.$$

В записи чисел переменной $x$ обозначена неизвестная цифра из алфавита десятичной системы счисления. Определите наименьшее значение $x$, при котором значение данного арифметического выражения кратно 81. Для найденного значения $x$ вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 81 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.

**15. Тип 15 № 34513**

Обозначим через $m\&n$ поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел $m$ и $n$.

Например, $14\&5 = 1110_2 \,\&\, 0101_2 = 0100_2 = 4$.

Для какого наименьшего неотрицательного целого числа $A$ формула

$$x\&33 = 0 \rightarrow (x\&45 \neq 0 \rightarrow x\&A \neq 0)$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении переменной $x$)?

**16. Тип 16 № 81800**

Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 2 \cdot (G(n - 3) + 8)$;

$G(n) = 2 \cdot n$, если $n < 10$;

$G(n) = G(n - 2) + 1$, если $n \geq 10$.

Чему равно значение выражения $F(15\,548)$?

**17. Тип 17 № 51986**

Файл содержит последовательность целых чисел, по модулю не превышающих 10 000. Назовём парой два идущих подряд элемента последовательности.

Задание 17

Определите количество таких пар, в которых запись меньшего элемента заканчивается цифрой 5, а сумма квадратов элементов пары меньше, чем квадрат наименьшего из элементов последовательности, запись которых заканчивается цифрой 5. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, затем максимальную сумму квадратов элементов этих пар.

Ответ:

**18. Тип 18 № 68519**

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Задание 18

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 4 |
| 10 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 12 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 6 |

Ответ:

**19. Тип 19 № 35993**

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может **добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень** или **увеличить количество камней в куче в три раза**. Например, пусть в одной куче 5 камней, а в другой — 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (5, 9). За один ход из позиции (5, 9) можно получить любую из четырёх позиций: (6, 9), (15, 9), (5, 10), (5, 27).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 79. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 79 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было 6 камней, во второй куче — $S$ камней; $1 \le S \le 72$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, то есть не являющиеся выигрышными независимо от игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение $S$, когда такая ситуация возможна

**20. Тип 20 № 35994**

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может **добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень** или **увеличить количество камней в куче в три раза**. Например, пусть в одной куче 5 камней, а в другой — 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (5, 9). За один ход из позиции (5, 9) можно получить любую из четырёх позиций: (6, 9), (15, 9), (5, 10), (5, 27).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 79. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 79 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было 6 камней, во второй куче — $S$ камней; $1 \le S \le 72$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, то есть не являющиеся выигрышными независимо от игры противника.

Найдите все значения $S$, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без разделительных знаков.

**21. Тип 21 № 35995**

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может **добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень** или **увеличить количество камней в куче в три раза**. Например, пусть в одной куче 5 камней, а в другой — 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (5, 9). За один ход из позиции (5, 9) можно получить любую из четырёх позиций: (6, 9), (15, 9), (5, 10), (5, 27).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 79. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 79 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было 6 камней, во второй куче — $S$ камней; $1 \le S \le 72$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, то есть не являющиеся выигрышными независимо от игры противника.

Найдите максимальное значение $S$, при котором у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть при любой игре Пети.

**22. Тип 22 № 87414**

В файле содержится информация о совокупности $N$ вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно.

Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

*Типовой пример организации данных в файле*

| ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса(-ов) A |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 2; 4 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 8 | 1; 4 |

Определите количество процессов, которые начинаются и при этом заканчиваются во временном промежутке [5; 25] мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время.

Например, для приведённой таблицы количество процессов, которые начинаются и заканчиваются в промежутке [2; 9] — равно 2. Это процессы 2 и 3.

**Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла**.

Задание 22

**23. Тип 23 № 92565**

В текстовом файле содержится описание ациклического ориентированного взвешенного графа.

Задание 23

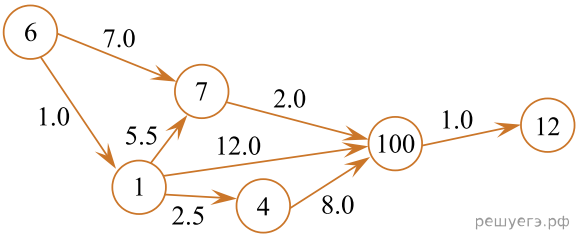
В каждой строке файла записаны два натуральных числа ($L$, $M$) и одно положительное вещественное число ($W$). $L$ и $M$ — номера вершин графа, $W$ — вес ребра, ведущего из вершины $L$ в вершину $M$. Таким образом, количество строк в файле равно количеству рёбер в графе. Две вершины графа не могут быть соединены более чем одним ребром.

Найдите и запишите в ответе целую часть длины кратчайшего пути из вершины с номером 1 в вершину с номером 100. Существование хотя бы одного такого пути гарантируется. Под длиной кратчайшего пути понимается минимальная сумма весов рёбер, составляющих путь.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Вершины графа могут быть пронумерованы не подряд. $L \le 1000$, $M \le 1000$; $W \le 10\,000$. Количество строк в файле не превосходит 200. Числа в строках разделены произвольным ненулевым количеством пробелов и/или табуляций.

*Типовой пример организации данных во входном файле для графа на рисунке*




```
100  12     1.0
6    7      7.0
6    1      1.0
1    7      5.5
7    100 2.0
4    100 8.0
1    100 12.0
1    4      2.5
```

*Для приведённого примера верным ответом будет 7.*

**Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.**

**24. Тип 24 № 58328**

Текстовый файл состоит не более чем из $10^6$ символов арабских цифр (0, 1, ..., 9). Определите максимальное количество идущих подряд цифр, среди которых каждые две соседние различны.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Задание 24

**25. Тип 25 № 92275**

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 2 018 974 440, в порядке возрастания и ищет среди них числа, представленные в виде произведения ровно двух простых множителей, не обязательно различных, каждый из которых содержит ровно один раз в своей записи последовательность цифр «43».

В ответе запишите в первом столбце таблице первые пять найденных чисел в порядке возрастания, во втором столбце — для каждого из них наименьший найденный множитель для каждого из них.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**26. Тип 26 № 83156**

В одном городе есть более 100 жилых домов. Все дома пронумерованы, начиная с единицы. Управляющая компания получила заявки на капитальный ремонт от жителей домов. В заявке указан номер дома и номер подъезда, где требуется ремонт, при этом каждой заявке присваивается уникальный идентификатор — натуральное число, не превышающее 1 000 000. На один и тот же подъезд могут быть заявки сразу от нескольких жителей.

Определите номер дома, который имеет наибольшее количество подряд идущих подъездов с заявками на капитальный ремонт. Если есть несколько домов с одинаковым максимальным количеством подъездов, необходимо выбрать тот дом, у которого наименьший искомый подъезд имеет максимальный номер заявки.

**Входные данные.**

Задание 26

В первой строке входного файла находится натуральное число $N$ ($N \leq 200\ 000$) — количество полученных заявок на капитальный ремонт.

Следующие $N$ строк содержат три числа: номер заявки, номер дома и номер подъезда (все числа натуральные, не превышающие 1 000 000).

**Выходные данные.**

Запишите в ответе два натуральных числа: сначала номер дома с максимальным количеством подряд идущих подъездов, затем номер первого найденного подъезда из максимального числа подряд идущих подъездов в этом доме.

Ответ:

**27. Тип 27 № 87418**

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на $N$ непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной $H$ и $W$, причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям.

Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Будем называть межкластерным диаметром двух кластеров максимальное расстояние между двумя точками, одна из которых принадлежит одному кластеру, а вторая — другому. Для каждой пары кластеров гарантируется, что межкластерный диаметр образует единственная пара точек. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся данные о звёздах **двух** кластеров, где $H = 6$, $W = 5$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата $x$, затем координата $y$. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле Б хранятся данные о звёздах **трёх** кластеров, где H = 6, $W = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000.

Файл А
Файл Б

Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична структуре в файле А.

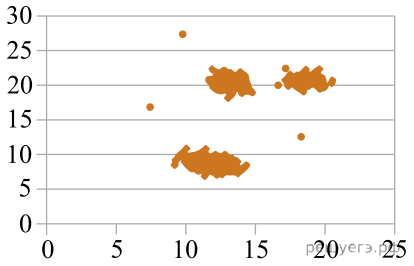
Известно, что в файле Б имеются координаты ровно четырёх «лишних» точек, являющихся аномалиями, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти четыре точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.

Для обоих файлов определите межкластерные диаметры для каждой пары различных кластеров. Для файла А найдите два числа: $P_x$ — модуль разности абсцисс точек, образующих межкластерный диаметр и $P_y$ – сумму ординат точек, образующих межкластерный диаметр. Для файла Б найдите два числа: $Q_1$ — сумму всех межкластерных диаметров и $Q_2$ — максимальное расстояние от какой-либо точки, образующей межкластерный диаметр, до точки с координатами (1, 1).

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала целую часть произведения $P_x \times 1000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $P_y \times 1000$; во второй строке – сначала целую часть произведения $Q_1 \times 100$, затем целую часть произведения $Q_2 \times 100$. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

**Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.**

**Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла**.




Ответ: